Corrigé — Proportionnalité

Reconnaître une situation de proportionnalité, quatrième proportionnelle, produit en croix, représentation graphique, pourcentages, échelles, vitesse

4e — Mathématiques · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{7{,}5}{3} = \frac{12{,}5}{5} = \frac{20}{8} = 2{,}5$: **oui**, coefficient **2,5** (prix du kg).

CORRIGÉ — Exercice 2

$x = \frac{6\times25}{15} = \underline{10}$; $x = \frac{4\times35}{10} = \underline{14}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$0{,}2 \times 45 = \underline{9}$ euros ; $0{,}15 \times 300 = \underline{45}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

1 h 30 = 1,5 h : $d = 80 \times 1{,}5 = \underline{120 \text{ km}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{250\times9}{6} = \underline{375 \text{ g}}$; $\frac{250\times4}{6} \approx \underline{167 \text{ g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$4 \times 25\,000 = 100\,000$ cm = **1 km** ; 3,5 km = 350 000 cm, $\frac{350\,000}{25\,000} = \underline{14 \text{ cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

2 km : **6 euros** ; 4 km : **9 euros**. $\frac{6}{2} = 3 \neq \frac{9}{4} = 2{,}25$: **non**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$0{,}35 \times 600 = \underline{210}$; $\frac{180}{600} = 0{,}3 = \underline{30\,\%}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) 40 ; 100 ; 160 euros.
b) Oui, coefficient 4 : des points alignés sur une **droite passant par l'origine**.
c) $\frac{228}{4} = \underline{57 \text{ m}^3}$.
d) $4 + 0{,}05 \times 4 = \underline{4{,}20}$ euros ; $57 \times 4{,}20 = \underline{239{,}40}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : les quantités sont proportionnelles.
b) Faux (exercice 7).
c) Vrai.
d) Faux : la droite doit passer par l'origine.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Distance : 36 + 30 = 66 km en 3 h : $v = \underline{22 \text{ km/h}}$, et **non** : $\frac{18+30}{2} = 24$.